



Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC3084 — Data Science — Semestre II, 2026

Laboratorio 1

Series de Tiempo

Ingreso de viajeros internacionales a Guatemala
enero 2009 — junio 2026

Integrantes

Rodrigo Ajmac — 22279

Andrés Mazariegos — 21749

June Herrera — 231038

Guatemala, 26 de julio de 2026

Índice general

1	Introducción y datos	3
1.1	Dos quiebres metodológicos que condicionan todo el análisis	3
2	Análisis exploratorio (punto 1)	4
2.1	Calidad de los datos: faltantes, duplicados y atípicos	4
2.2	Comportamiento temporal	6
2.3	Impacto y recuperación de la pandemia	7
2.4	Países, regiones, vías y fronteras	8
2.5	Estacionalidad y estadísticas descriptivas	10
3	Construcción de las series y partición (puntos 2 y 3)	11
3.1	Criterio de selección de las categorías	11
3.2	Las siete series	12
3.3	Partición 70 / 30	14
4	Análisis de las series (punto 4)	14
4.1	Descomposición, tendencia y estacionalidad	14
4.2	Estacionariedad en varianza y transformación	15
4.3	Estacionariedad en media: autocorrelación y Dickey-Fuller	16
4.4	Selección de p , d y q	18
5	Modelos, predicción y comparación (puntos 4.g a 4.k)	20
5.1	Resultado global sobre la partición 70/30	20
5.2	Control: partición alternativa post-pandemia	21
5.3	Análisis de residuos	22
5.4	Comparación detallada por serie	24
6	Análisis comparativo (punto 5)	25
6.1	Criterios de medición	25

6.2	Respuestas por categoría	26
7	Hallazgos útiles para el INGUAT (punto 5.b)	28
7.1	Limitaciones del estudio	29

1 Introducción y datos

Este informe analiza el ingreso mensual de viajeros internacionales a Guatemala entre **enero de 2009 y junio de 2026**. La base contiene **161,036 registros** en formato largo: cada fila es una combinación de mes, vía de entrada, frontera, país de residencia y tipo de viajero, y la medida es la cantidad de viajeros. Al no existir filas de total, agregar por suma es seguro y no produce doble conteo.

El trabajo cubre los cinco puntos del enunciado: análisis exploratorio, partición de los datos, construcción de las series mensuales, análisis y modelado individual de cada serie, y comparación entre ellas. Todo el código está en los cuadernos de Python que acompañan a este documento; aquí se presentan únicamente resultados e interpretaciones.

1.1 Dos quiebres metodológicos que condicionan todo el análisis

Antes de construir cualquier serie fue necesario resolver dos discontinuidades en la forma en que se midieron los datos. Ninguna de las dos es un error de registro, pero ambas invalidan la comparación directa a lo largo del período completo.

Primer quiebre (documentado en el enunciado). Entre 2022 y 2023 la categoría *Tipo de Viajero* deja de contar a los viajeros no turísticos de alta frecuencia (comercio fronterizo, tránsito). La categoría Viajero cae de ~1.06 M en 2022 a ~0.33 M en 2023, un -69% sin ninguna causa económica. Además, Cruceristas desaparece por completo de la fuente desde 2023.

Segundo quiebre (no documentado; aparece solo al mirar los datos). Guatemala figura como país de residencia hasta 2022 y desaparece desde 2023. No es un mercado emisor extranjero: son guatemaltecos residentes que retornan, y aportaban cerca de **1.4 millones de personas al año**, alrededor de un tercio del total. Su salida explica buena parte de la caída aparente de 2023 y el escalón de la vía aérea (La Aurora pasa de 1.39 M a 0.99 M).

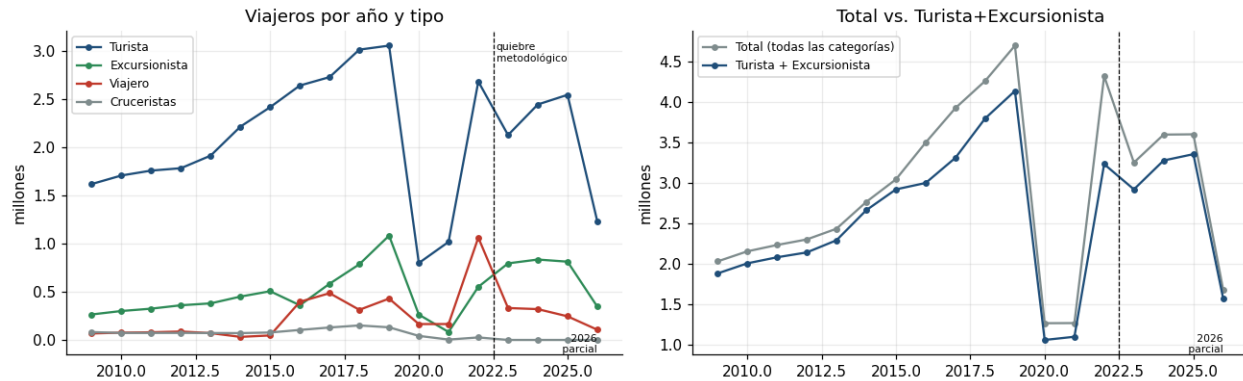


Figura 1: Viajeros por año y tipo (izquierda) y comparación entre el total crudo y Turista + Excursionista (derecha). La línea punteada marca el quiebre metodológico de 2023. El total agregado aparenta caer un 25% entre 2022 y 2023, cuando Turista + Excursionista solo se mueve de 3.23 M a 2.92 M.

Decisión metodológica sobre la medida. El enunciado sugiere usar *Turista + Excursionista* para comparar en todo el rango. Sin embargo, bajo esa definición la **vía Marítima queda en cero desde 2017**: a partir de ese año la totalidad del ingreso marítimo se registra como *Crucevistas*, categoría que queda fuera del filtro. Como el enunciado exige construir una serie mensual **para cada una de las tres vías**, aplicar el filtro dejaría a una de ellas sin serie que analizar.

Por eso las series se construyen sobre la **medida completa, sin filtrar por tipo de viajero**, que es además la definición empleada en el análisis previo del equipo. El quiebre de 2023 no se ignora: se documenta, se cuantifica y se corrige explícitamente en toda comparación que cruce ese año (sección 2.3).

2 Análisis exploratorio (punto 1)

2.1 Calidad de los datos: faltantes, duplicados y atípicos

Valores faltantes. No existe ningún valor nulo ni cadena vacía en las 13 columnas. Sin embargo, la ausencia de NaN no implica ausencia de faltantes: hay faltantes *codificados como texto* ('0', '0x2a') en las variables geográficas, un patrón típico de exportación de sistema. Afectan al **0.05% del volumen**, por lo que no alteran ninguna conclusión.

Duplicados. No hay duplicados exactos. Las 22 filas que se repiten según la llave lógica (año, mes, vía, frontera, país, tipo) **no son duplicados reales**: difieren en *Agrupación Residencia*, una columna etiquetada de forma inconsistente en el tramo 2020–2022 (España aparece a la vez como *España*, *Otros Europa* y *Resto de mundo*). Eliminarlas restaría viajeros que sí existen. **No se eliminan**: como todas las series se construyen agregando por suma, esas filas se consolidan solas y el total se conserva exacto. Sí se descarta *Agrupación Residencia* como variable de análisis por poco confiable.

Valores atípicos. Un atípico en una serie de tiempo no es un valor extremo del histograma, sino uno que se aparta de lo que la propia serie predice dadas su tendencia y su estacionalidad. Por eso se compararon dos criterios, y la diferencia entre ambos es instructiva:

- El **rango intercuartílico sobre el valor crudo** detecta **un solo punto** (diciembre 2019, el máximo histórico) y **no detecta ningún mes de la pandemia**. La serie tiene tendencia y estacionalidad tan fuertes que su rango intercuartílico es enorme: los ~10 mil viajeros de abril 2020 caen dentro de ese rango amplísimo aunque sean absurdos para un mes de abril.
- El criterio basado en **residuos de una descomposición STL** —que descuenta primero tendencia y estacionalidad— identifica correctamente **siete meses consecutivos, de abril a octubre de 2020**, con abril 2020 a 7 desviaciones estándar de lo esperado.

Conclusión práctica: estos atípicos **no son errores y no deben eliminarse ni imputarse**. Son un choque exógeno real y agrupado en el tiempo. Eliminarlos sería borrar el evento más informativo de la serie.

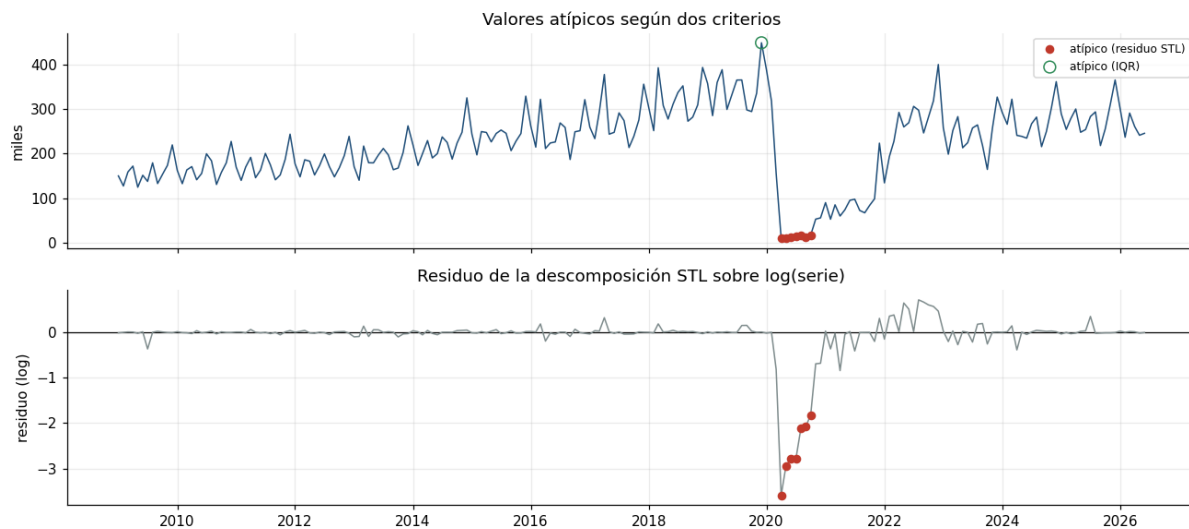


Figura 2: Valores atípicos según los dos criterios. El IQR sobre el valor crudo (círculos verdes) no detecta la pandemia; el residuo STL (puntos rojos) sí.

2.2 Comportamiento temporal

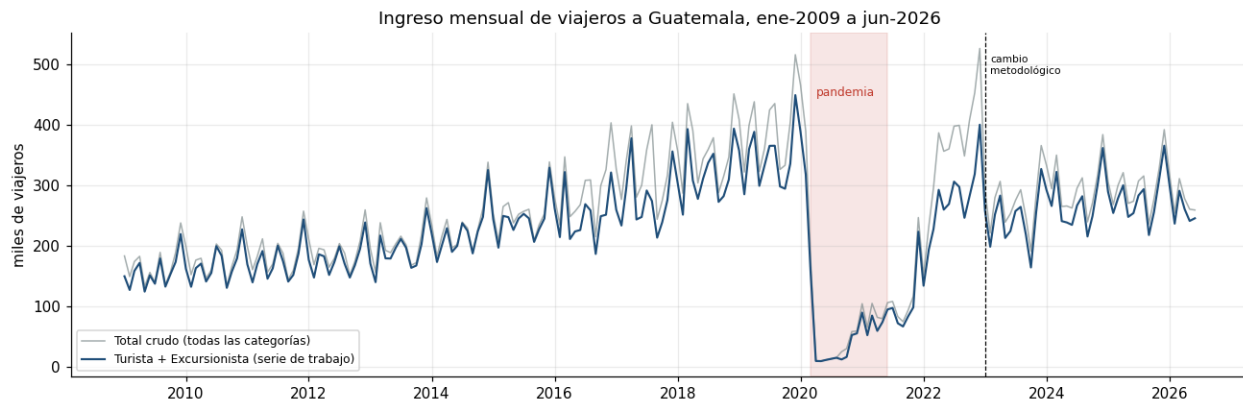


Figura 3: Ingreso mensual de viajeros, enero 2009 – junio 2026.

A primera vista la serie muestra cuatro rasgos:

1. **Tendencia creciente y sostenida 2009–2019**, de ~1.88 M a ~4.13 M de visitantes anuales (+120% en once años, **8.19% anual compuesto**).
2. **Estacionalidad marcada y estable**, con picos que se repiten cada 12 meses.
3. **Un choque abrupto en marzo–abril 2020**: no es un atípico aislado sino un cambio de nivel que dura unos 15 meses.
4. **Recuperación en forma de escalón** desde mediados de 2021, que se estabiliza en un nivel **inferior** al de 2019.

Además, la amplitud de las oscilaciones **crece con el nivel** de la serie: primer indicio de varianza no constante, que se formaliza en la sección 4.2.

2.3 Impacto y recuperación de la pandemia

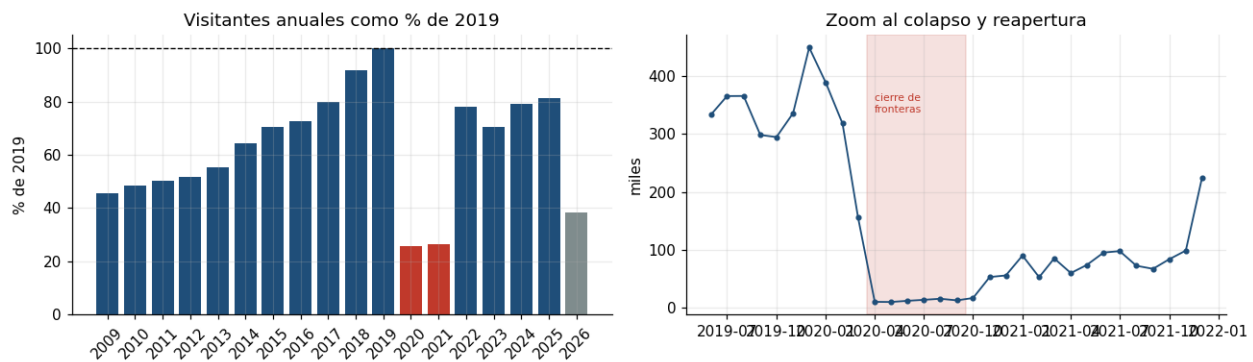


Figura 4: Visitantes anuales como porcentaje del nivel de 2019 (izquierda) y detalle del colapso y la reapertura (derecha).

Abril y mayo de 2020 son el fondo absoluto: **97% menos** visitantes que el mismo mes del año anterior (~10 mil frente a ~389 mil). 2020 y 2021 cierran ambos en torno al **26% del nivel de 2019**.

Un hallazgo que solo aparece al desagregar: **entre abril y agosto de 2020 el 100% de los ingresos registrados corresponde a residentes de Guatemala**. El ingreso de extranjeros fue exactamente cero durante el cierre de fronteras. Ese piso de 10–15 mil mensuales no es turismo residual: es repatriación.

Medida sobre la serie tal como viene en la base, la recuperación parece **incompleta**: 2025 —seis años después— se queda en el **76.7%** del nivel de 2019. **Pero esa cifra es engañosa**, y conviene desactivarla de inmediato porque es el error de lectura más fácil de cometer con estos datos.

El 2019 de esa comparación **sí** contabiliza a los residentes de Guatemala que retornan; el 2025 **no**, porque la metodología dejó de contarlos en 2023. Se está comparando una definición ancha contra una estrecha. En 2019 esos residentes eran **1,791,156 personas, el 38.2% del total**. Si se los excluye también de 2019, de modo que ambos años queden bajo la misma definición, el resultado se invierte:

Base de comparación	2019	2025	2025 / 2019
Cruda (definiciones distintas)	4,687,946	3,596,061	76.7%
Homogénea (sin residentes de Guatemala en ambos años)	2,896,790	3,596,061	124.1%

Cuadro 1: La “caída del 23%” del turismo es un artefacto del cambio de definición. A definición constante, 2025 supera a 2019 en un 24%.

El turismo extranjero sí se recuperó y superó el nivel prepandemia: +24% sobre 2019. Lo que no se recuperó —porque dejó de medirse— es el flujo de guatemaltecos retornantes.

Esto no invalida el modelado, pero sí precisa su interpretación: la serie que se modela **sí tiene un cambio de nivel permanente** y el modelo debe absorberlo, solo que su causa es **administrativa y no de demanda**. Un modelo que extrapole la tendencia 2009–2019 sobrestimaré la serie, pero no porque el turismo se haya estancado, sino porque a partir de 2023 la serie mide una población más pequeña.

2.4 Países, regiones, vías y fronteras

Todos los rankings se calculan sobre el **total acumulado del período completo**, como pide el enunciado. Esta sección cubre los incisos 1.b, 1.c y 1.d, de modo que explora las cuatro dimensiones —países, regiones, vías y fronteras— aunque solo dos de ellas se lleven al modelado. Las cifras de países y vías corresponden a la medida completa; las de regiones y fronteras provienen del cuaderno exploratorio y están calculadas sobre *Turista + Excursionista*, por lo que sus porcentajes no son directamente comparables con los de las dos primeras.

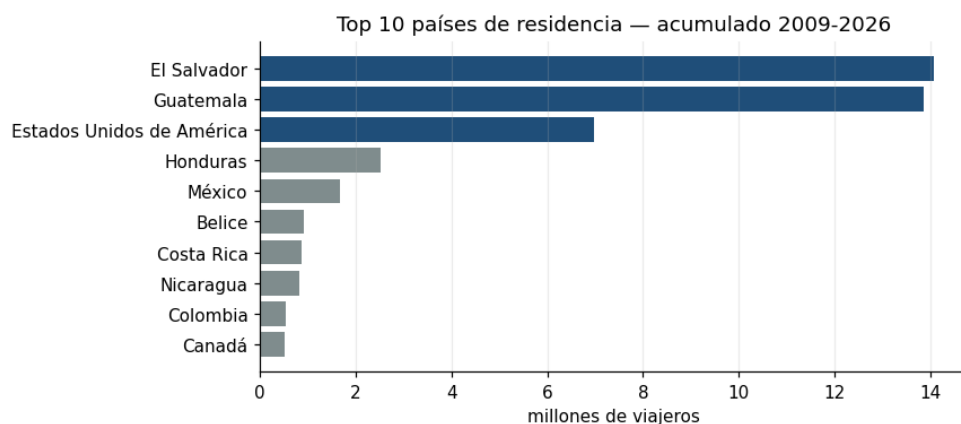


Figura 5: Top 10 países de residencia, acumulado 2009–2026.

Países. Sobre la medida completa, **El Salvador (16.21 M, 31.0%)**, **Guatemala (14.79 M, 28.3%)** y **Estados Unidos (7.05 M, 13.5%)** concentran el **72.8%** del flujo; el cuarto, Honduras, aporta apenas 2.79 M (5.3%), y más de 200 países se reparten el resto. **Estos tres son los que definen la primera categoría de análisis.** El perfil del crecimiento es **regional y terrestre**, no de larga distancia: El Salvador y Honduras ganan peso mientras la cuota de Estados Unidos se contrae.

El ranking es idéntico si se calcula sobre *Turista + Excursionista* (El Salvador 14.08 M, Guatemala 13.87 M, Estados Unidos 6.96 M), de modo que **la selección del Top 3 no depende de la definición de la medida.**

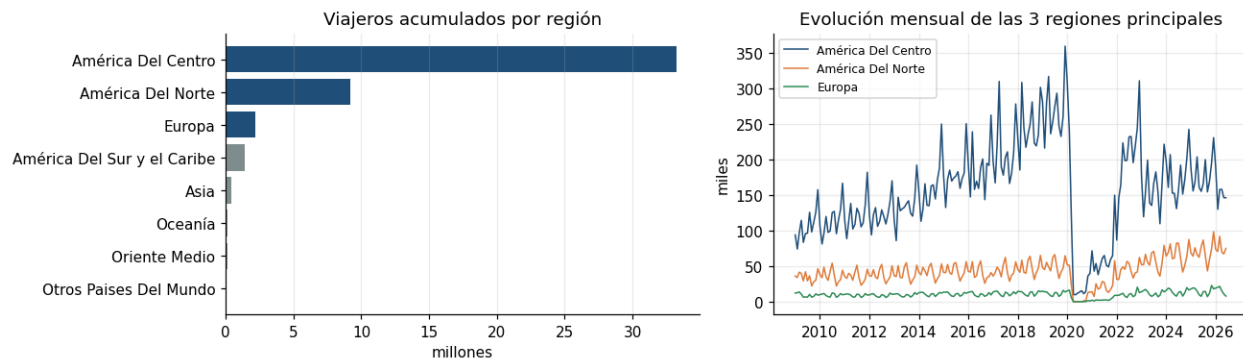


Figura 6: Viajeros acumulados por región y evolución mensual de las tres principales.

Regiones. América Central (33.3 M, 71.3%), América del Norte (9.2 M, 19.6%) y Europa (2.1 M, 4.6%) explican el **95.5%** del flujo. Los tres perfiles son muy distintos en vía predominante, amplitud estacional y velocidad de recuperación. Esta variable no es una de las dos categorías seleccionadas para modelar, pero su exploración es parte del inciso 1.c y además confirma, desde otro ángulo, el mismo patrón que muestran los países: la concentración regional del flujo.

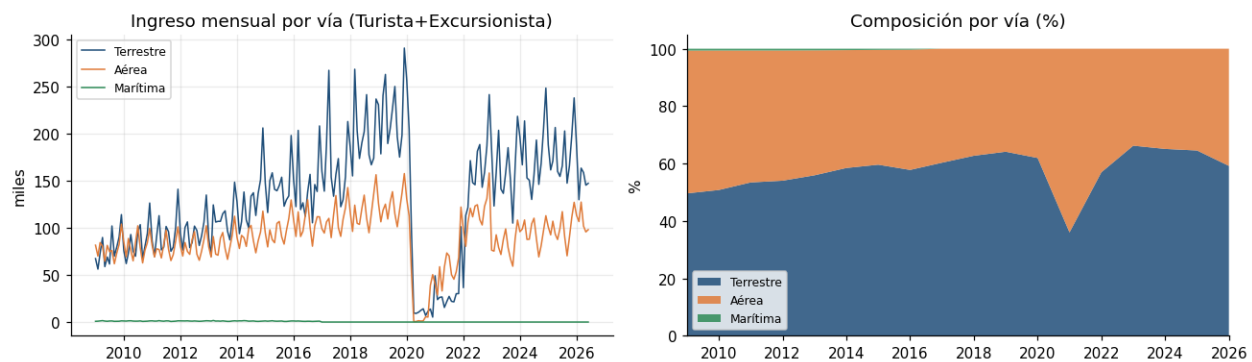


Figura 7: Ingreso mensual por vía y composición porcentual por año.

Vías. Sobre la medida completa, la vía **terrestre domina con 61.2%** (31.97 M), seguida de la **aérea con 36.5%** (19.06 M) y una **marítima residual del 2.4%** (1.23 M). **Estas tres constituyen la segunda categoría de análisis.** La composición no es estática: la terrestre gana peso hasta 2019, salvo en 2021, cuando la aérea la supera porque los cierres fronterizos terrestres duraron más que la reapertura del aeropuerto. Buen ejemplo de que la pandemia **no afectó a todas las series por igual.**

Aquí es donde la definición de la medida sí resulta decisiva: el **89.5%** del volumen marítimo histórico son **Cruceiristas**. Si se filtrara a *Turista + Excursionista*, la serie marítima quedaría en **cero desde 2017** y no habría nada que modelar. Es la razón por la que se trabaja con la medida completa.

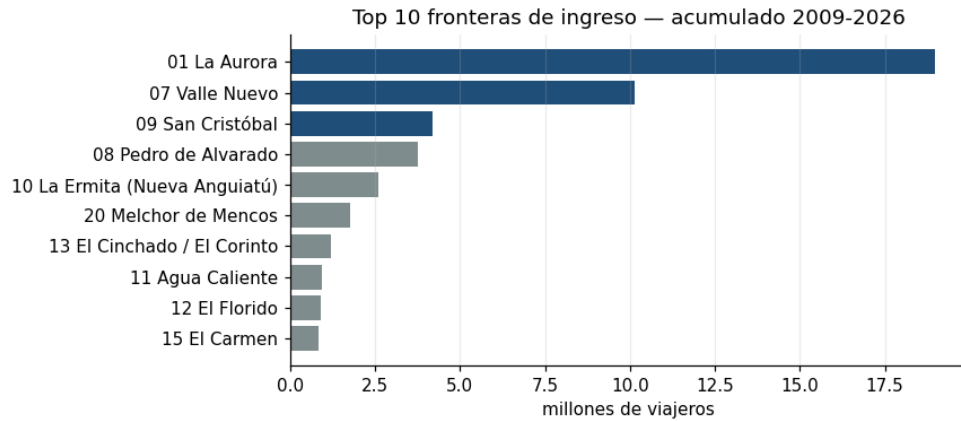


Figura 8: Top 10 fronteras de ingreso, acumulado 2009–2026.

Fronteras. El flujo está muy concentrado: La Aurora (19.0 M, 40.7%), Valle Nuevo (10.1 M, 21.7%) y San Cristóbal (4.2 M, 9.0%) absorben el **71.3%**; las seis primeras llegan al 88.7%. El cruce frontera × vía confirma la lectura estructural: La Aurora **es** el flujo aéreo (100% de su volumen), y las cinco siguientes son terrestres, todas sobre la línea con El Salvador y Honduras.

2.5 Estacionalidad y estadísticas descriptivas

El patrón intra-anual se analiza sobre el período **pre-pandemia (2009–2019)** para que el colapso de 2020–2021 no distorsione el perfil.

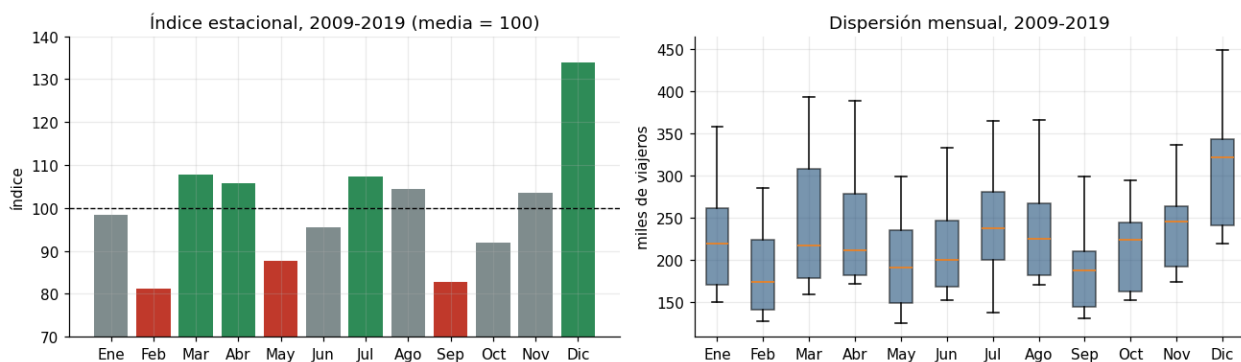


Figura 9: Índice estacional (promedio del año = 100) y dispersión mensual, 2009–2019.

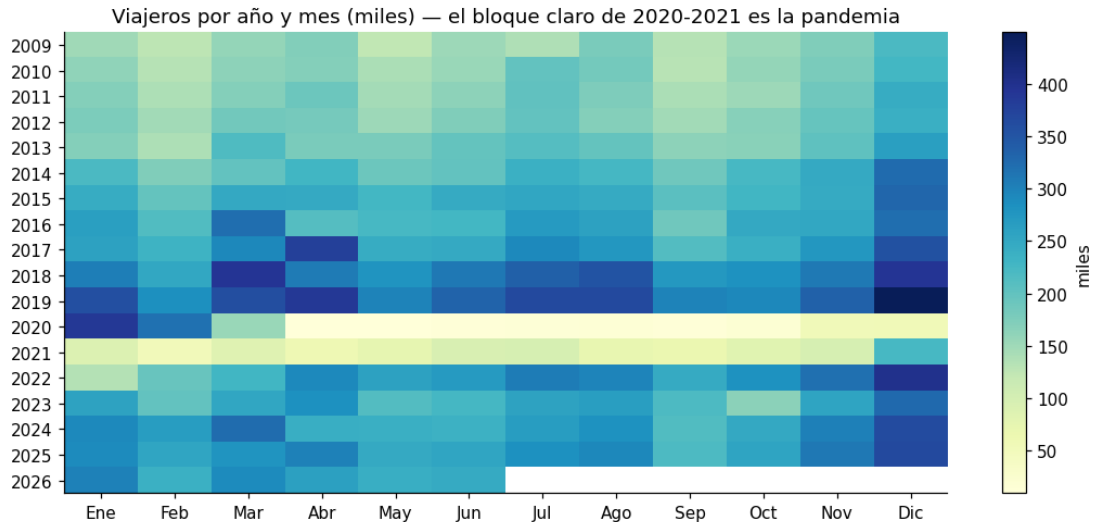


Figura 10: Viajeros por año y mes. El bloque claro de 2020–2021 es la pandemia.

El patrón es nítido y **muy estable año con año**:

- **Diciembre es el máximo absoluto (índice 134):** fiestas de fin de año y visita de la diáspora.
- **Marzo–abril (108 / 106):** Semana Santa. Al ser una **fiesta móvil**, en algunos años el pico cae en marzo y en otros en abril, lo que introduce ruido que un modelo estacional de período fijo (12) no captura del todo.
- **Julio–agosto (107 / 104):** vacaciones de mitad de año.
- **Los mínimos son febrero (81) y septiembre (83),** ambos ~20% por debajo del promedio.

La amplitud entre el mejor y el peor mes es de **52.6 puntos**: la componente estacional es económicamente relevante, no un detalle estadístico. El mapa de calor muestra además que el patrón **sobrevive intacto a la pandemia; el nivel no**.

3 Construcción de las series y partición (puntos 2 y 3)

3.1 Criterio de selección de las categorías

El enunciado pide elegir **dos** de las cinco categorías propuestas. Se seleccionaron **Países de residencia** y **Vías de ingreso**, que son las dos de mayor valor directo para el INGUAT: una responde a *de dónde viene* el visitante (promoción de mercados) y la otra a *cómo entra* (capacidad e infraestructura).

Categoría	Series	Criterio
i. Países de residencia	El Salvador, Guatemala, Estados Unidos	Top 3 por total acumulado del período completo (72.8% del flujo).
iii. Vías de ingreso	Aérea, Terrestre, Marítima	Las tres vías existentes, como exige el enunciado.

Cuadro 2: Categorías seleccionadas y series que las componen.

Dos advertencias que se declaran desde ahora, porque condicionan la lectura de los resultados y no se pueden resolver con una elección de modelo:

- **Guatemala deja de registrarse como país de residencia desde enero de 2023.** Es el segundo país por volumen acumulado, así que entra al Top 3 por derecho propio, pero su serie tiene **42 de los 63 meses del conjunto de prueba en cero**. Sus métricas de error miden el quiebre administrativo, no la calidad del pronóstico. El primer país con serie continua fuera del Top 3 sería Honduras.
- **La vía Marítima es residual y discontinua:** 2.4% del flujo, con el 89.5% de su volumen en Cruceristas, un colapso en 2020 del que no se recupera y 27 meses en cero. Es la serie más difícil del conjunto y así se reporta.

3.2 Las siete series

Serie	Inicio	Fin	Frec.	n	Meses en 0
Total de viajeros	2009-01	2026-06	Mensual	210	0
País: El Salvador	2009-01	2026-06	Mensual	210	5
País: Guatemala	2009-01	2026-06	Mensual	210	42
País: Estados Unidos	2009-01	2026-06	Mensual	210	5
Vía: Aérea	2009-01	2026-06	Mensual	210	0
Vía: Terrestre	2009-01	2026-06	Mensual	210	0
Vía: Marítima	2009-01	2026-06	Mensual	210	27

Cuadro 3: Inciso 4.a: inicio, fin y frecuencia de cada serie. Todas comparten inicio (enero 2009), fin (junio 2026) y frecuencia mensual, con 210 observaciones. La columna de meses en cero es el diagnóstico rápido de utilizabilidad: los 5 ceros de El Salvador y Estados Unidos son abril–agosto de 2020 (cierre total de fronteras, ceros reales y no datos faltantes); los 42 de Guatemala son todo el período 2023–2026 (deja de medirse); los 27 de Marítima se reparten entre 2020–2021 y meses sueltos posteriores.

Serie	Media	Desv. est.	CV %	Mín	Máy
Total de viajeros	248,868	100,683	40.5	9,779	526,190
País: El Salvador	77,201	45,285	58.7	0	201,883
País: Guatemala	70,430	51,619	73.3	0	207,097
País: Estados Unidos	33,552	15,519	46.3	0	79,320
Vía: Aérea	90,768	27,718	30.5	489	158,463
Vía: Terrestre	152,249	74,996	49.3	5,715	357,685
Vía: Marítima	5,851	6,709	114.7	0	29,505

Cuadro 4: Estadísticas descriptivas de las siete series (viajeros por mes).

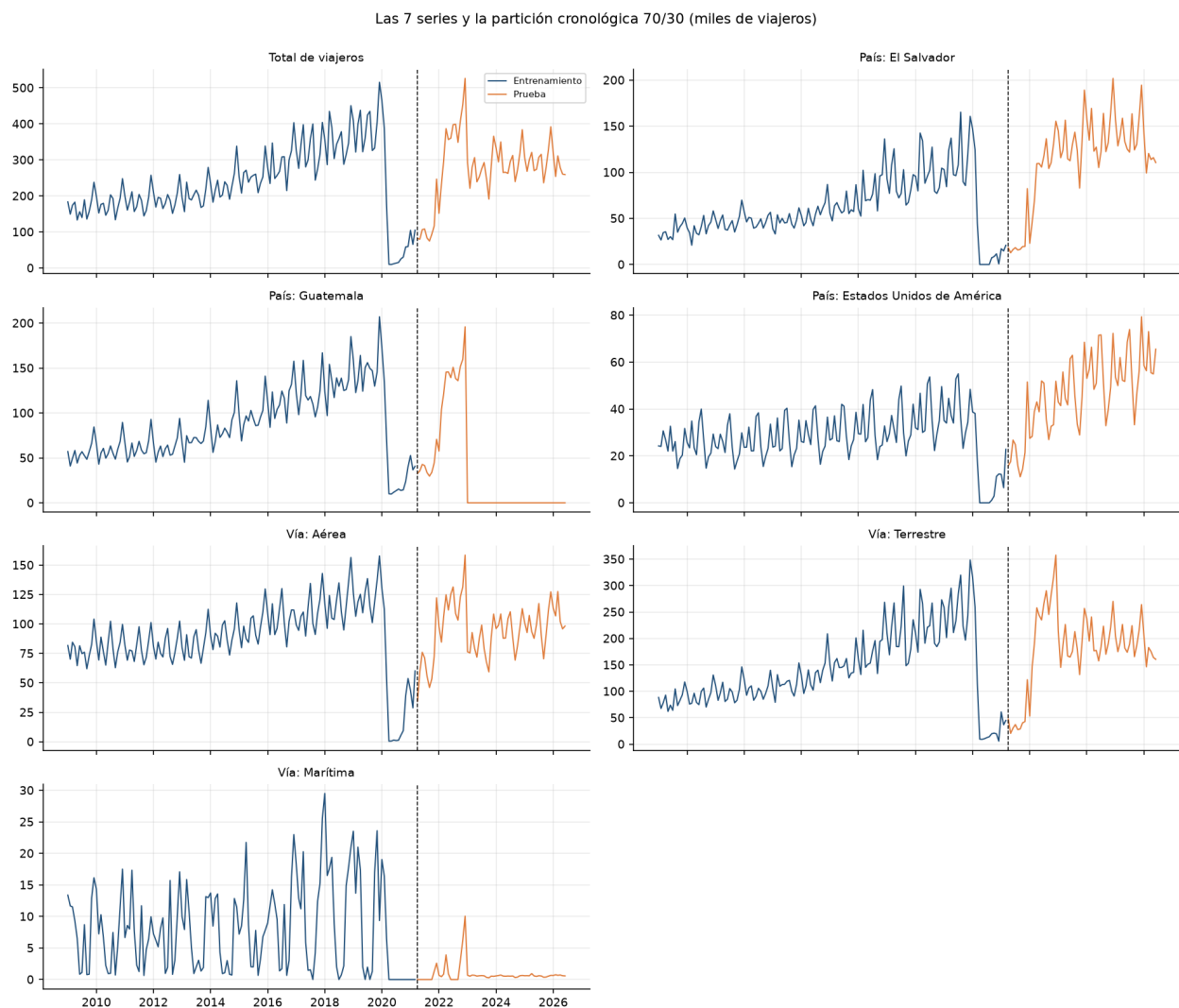


Figura 11: Las siete series y la partición cronológica 70/30.

3.3 Partición 70 / 30

El corte es **cronológico**, nunca aleatorio: usar datos del futuro para predecir el pasado es fuga de información y produce métricas de error optimistas y falsas.

Conjunto	Desde	Hasta	Meses
Entrenamiento (70%)	2009-01	2021-03	147
Prueba (30%)	2021-04	2026-06	63

Cuadro 5: Partición cronológica de las 210 observaciones.

Advertencia central del informe. El corte al 70% cae en **abril de 2021**, es decir, **dentro del hueco pandémico**. El conjunto de entrenamiento termina en el piso del colapso y el de prueba contiene toda la recuperación.

Es una partición **dura pero honesta**: ningún modelo entrenado hasta esa fecha puede anticipar la reapertura de fronteras, porque esa información sencillamente no está en los datos de entrenamiento. Los errores del conjunto de prueba serán altos **por construcción**, y un MAE o RMSE elevado **no** implica que el modelo esté mal especificado. Se respeta el 70/30 que pide el enunciado y en la sección 5.2 se reporta una partición alternativa post-pandemia que separa el error atribuible al choque exógeno del error propio del modelo.

4 Análisis de las series (punto 4)

Todas las series recibieron idéntico tratamiento, de modo que los resultados sean comparables entre sí. Esta sección resume los hallazgos transversales y luego detalla cada serie.

4.1 Descomposición, tendencia y estacionalidad

Se descompuso cada serie con **STL** sobre $\log(1 + x)$ y se midió la fuerza de cada componente con los índices de Wang, Smith y Hyndman:

$$F_T = \max\left(0, 1 - \frac{\text{Var}(R_t)}{\text{Var}(T_t + R_t)}\right), \quad F_S = \max\left(0, 1 - \frac{\text{Var}(R_t)}{\text{Var}(S_t + R_t)}\right).$$

Una precisión metodológica importante. Calculados sobre la muestra completa, estos índices resultan engañosamente bajos: para la serie total dan $F_T = 0.35$ y $F_S = 0.05$, cifras que sugerirían una serie casi sin tendencia ni estacionalidad, en contradicción directa con lo que muestra el gráfico. La causa es que **el residuo de la pandemia domina la varianza total** y hunde ambos cocientes.

Medidos sobre la ventana limpia **2009–2019**, los mismos índices dan $F_T = 0.94$ y $F_S = 0.80$, que sí describen la serie. Por eso **todas las medidas de caracterización de este informe se calculan sobre 2009–2019**, y el impacto de la pandemia se mide aparte con estadísticos propios.

Serie	2009–2019 (limpio)		2009–2026 (con pandemia)	
	F_T	F_S	F_T	F_S
Total de viajeros	0.958	0.836	0.497	0.005
País: El Salvador	0.920	0.677	0.227	0.000
País: Guatemala	0.971	0.861	0.889	0.000
País: Estados Unidos	0.821	0.929	0.103	0.008
Vía: Aérea	0.926	0.875	0.297	0.000
Vía: Terrestre	0.951	0.754	0.627	0.044
Vía: Marítima	0.000	0.240	0.564	0.304

Cuadro 6: Fuerza de tendencia y estacionalidad. La caída al incluir 2020–2021 no significa que las series pierdan tendencia o estacionalidad: es un artefacto de la varianza del choque.

Lectura. Seis de las siete series tienen **tendencia fuerte** ($F_T \geq 0.82$) y **estacionalidad relevante** ($F_S \geq 0.68$). Que una serie tenga estacionalidad significa que el mes del año es un predictor por sí mismo, y por tanto que un modelo sin términos estacionales está condenado a errar de forma sistemática y repetitiva. Que tenga tendencia significa que la media no es constante, y por tanto que la serie no puede ser estacionaria en media sin diferenciar.

La excepción es la vía Marítima, con $F_T = 0.00$ y $F_S = 0.24$ incluso en la ventana limpia. No es un problema de medición del índice: esa serie sencillamente **no tiene tendencia ni estacionalidad apreciables**. Su comportamiento está dominado por la programación irregular de cruceros, que no sigue un ciclo anual estable ni una trayectoria sostenida. Es la primera señal de que esta serie va a ser refractaria a cualquier modelo, y conviene tenerla presente al leer todas las tablas siguientes.

4.2 Estacionariedad en varianza y transformación

Se evaluó con tres diagnósticos complementarios sobre 2009–2019: la correlación entre la media móvil y la desviación estándar móvil de 12 meses, la pendiente de $\log(\text{sd})$ contra $\log(\text{media})$ (0 indica varianza constante, 1 que la dispersión es proporcional al nivel) y el λ de Box-Cox.

Serie	corr(media, sd)	pendiente	λ	¿Transformar?
Total de viajeros	0.933	0.920	-0.425	Sí
País: El Salvador	0.947	1.240	-0.244	Sí
País: Guatemala	0.898	0.682	-0.166	Sí
País: Estados Unidos	0.904	0.965	-0.034	Sí
Vía: Aérea	0.873	0.825	-0.514	Sí
Vía: Terrestre	0.932	1.097	-0.312	Sí
Vía: Marítima	0.958	1.121	0.393	Sí

Cuadro 7: Diagnóstico de estacionariedad en varianza (2009–2019).

Conclusión. En las siete series el diagnóstico es unánime: la correlación entre nivel y dispersión está entre **0.87 y 0.96**, las pendientes van de **0.68 a 1.24** —es decir, la desviación estándar crece de forma prácticamente proporcional al nivel— y el λ de Box-Cox se sitúa cerca de 0 en seis de ellas, que es exactamente el caso logarítmico. **Ninguna de las series es estacionaria en varianza, y todas requieren transformación.**

Se modelaron todas en $\log(1 + x)$, por tres razones: estabiliza la varianza, garantiza que las predicciones devueltas a la escala original sean no negativas, y mantiene todas las series en una escala común para que la comparación sea legítima. El +1 es imprescindible aquí —más que en cualquier otra especificación— porque cinco de las siete series tienen meses en cero y $\log(0)$ no está definido.

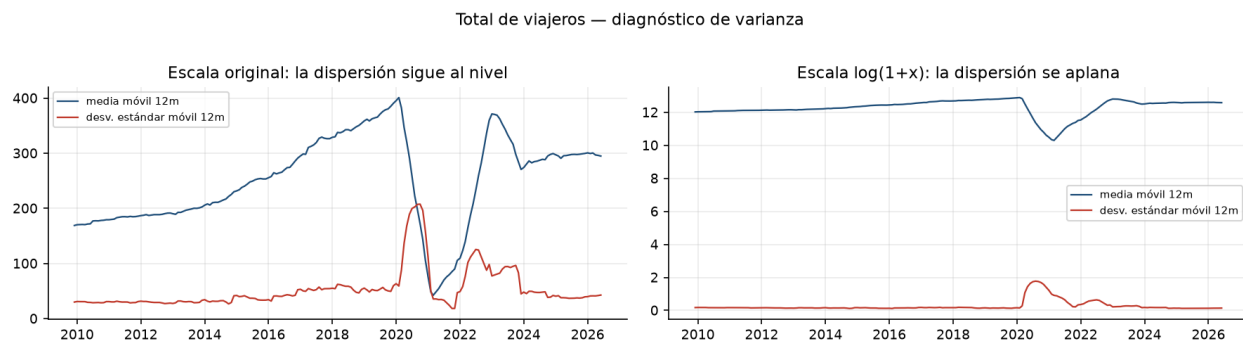


Figura 12: Serie total: en escala original la desviación móvil sigue al nivel (izquierda); en escala logarítmica se aplana (derecha).

4.3 Estacionariedad en media: autocorrelación y Dickey-Fuller

Evidencia gráfica. La función de autocorrelación de las series sin diferenciar **decae muy lentamente** y se mantiene positiva y significativa durante decenas de rezagos. Ese decaimiento lento es la firma gráfica de la **no estacionariedad en media**: si la serie fuera estacionaria, la ACF caería rápidamente hacia cero tras unos pocos rezagos. Se observa además un repunte en los rezagos

múltiplos de 12, que corresponde a la componente estacional anual.

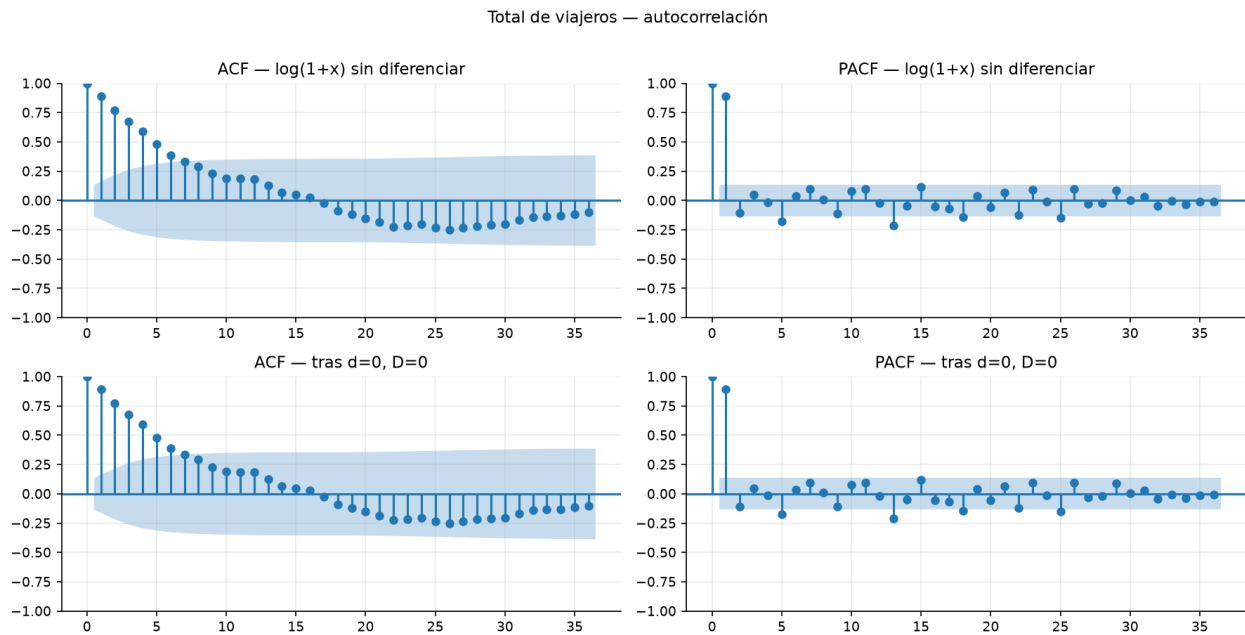


Figura 13: Serie total: ACF y PACF antes (arriba) y después (abajo) de diferenciar. Arriba, el decaimiento lento de la ACF evidencia la no estacionariedad en media; abajo, tras una diferencia regular, la ACF cae abruptamente.

Evidencia estadística. Se aplicaron dos pruebas con hipótesis nulas opuestas, que es la forma correcta de decidir: la **Dickey-Fuller aumentada** (ADF, H_0 : hay raíz unitaria, es decir NO estacionaria) y la **KPSS** (H_0 : SÍ estacionaria).

Serie	ADF original	ADF log	ADF log + 1 dif.	d
Total de viajeros	0.0288	0.0258	0.0000	0
País: El Salvador	0.2678	0.0120	0.0000	0
País: Guatemala	0.3111	0.8409	0.0000	1
País: Estados Unidos	0.3698	0.0365	0.0000	0
Vía: Aérea	0.0203	0.0142	0.0000	0
Vía: Terrestre	0.0629	0.0303	0.0000	0
Vía: Marítima	0.7101	0.3033	0.0000	1

Cuadro 8: Valores p de la prueba de Dickey-Fuller aumentada y número de diferencias regulares resultante. Un $p < 0.05$ permite rechazar la raíz unitaria.

Qué hay que hacer para volverlas estacionarias en media. Diferenciar, pero solo donde hace falta. En **Guatemala** ($p = 0.841$) y **Marítima** ($p = 0.303$) la ADF no permite rechazar la raíz unitaria ni siquiera tras la transformación logarítmica, y basta una diferencia regular para que el p

caiga por debajo de 0.0001: $d = 1$. En las cinco restantes la ADF ya rechaza la raíz unitaria sobre la serie transformada, de modo que $d = 0$ y la estacionariedad en media se consigue solo con el logaritmo.

Es revelador que las dos series que exigen diferenciación sean exactamente las dos problemáticas: Guatemala, que se corta en 2023, y Marítima, que colapsa en 2020 sin recuperarse. En ambas la ADF está detectando el **cambio de nivel permanente**, no una dinámica estocástica ordinaria. Nótese también que en cuatro series la transformación logarítmica por sí sola cambia el veredicto (El Salvador pasa de $p = 0.268$ a $p = 0.012$; Estados Unidos, de 0.370 a 0.037): estabilizar la varianza es parte de conseguir la estacionariedad, no un paso independiente.

Este resultado merece una advertencia: la forma en V de la pandemia —caída brusca seguida de recuperación— hace que la serie *parezca* revertir a la media y vuelve el resultado de la ADF sensible a esa ventana. Por eso se contrastó con la **KPSS**, que no rechaza la estacionariedad en ningún caso tras la transformación, y por eso se incluyeron de todos modos modelos con diferenciación entre los candidatos: la decisión final se tomó comparando el ajuste real, no un único valor p .

Diferenciación estacional. Se aplicó la prueba **OCSB** de raíz unitaria estacional. Devuelve $D = 0$ para seis series y $D = 1$ solo para Estados Unidos. Que la OCSB devuelva 0 no contradice la fuerte estacionalidad detectada: la prueba busca una raíz unitaria *estacional* (una estacionalidad que cambia de forma aleatoria año con año), y la de estas series es **determinista y muy estable**, por lo que se captura mejor con términos estacionales AR/MA que diferenciando. Aun así, se incluyó siempre el modelo “aerolínea” $(0, 1, 1)(0, 1, 1)_{12}$ con diferenciación estacional forzada, para que fuera la comparación empírica y no un supuesto previo la que decidiera.

4.4 Selección de p , d y q

Los órdenes se eligieron combinando dos fuentes. **Primero, la lectura de la ACF y la PACF** sobre la serie ya estacionarizada: una PACF que se corta en el rezago k y una ACF que decae sugieren un $AR(k)$; el patrón inverso sugiere un MA; los picos en los rezagos 12 y 24 indican las componentes estacionales. **Segundo, auto_arima**, forzándole los valores de d y D obtenidos de las pruebas formales y dejándole optimizar p , q , P y Q por AIC.

Serie	d	D	Propuesta de auto_arima
Total de viajeros	0	0	SARIMA(2, 0, 0)(1, 0, 1) ₁₂
País: El Salvador	0	0	SARIMA(3, 0, 2)(0, 0, 0) ₁₂
País: Guatemala	1	0	SARIMA(1, 1, 2)(2, 0, 1) ₁₂
País: Estados Unidos	0	1	SARIMA(3, 0, 2)(0, 1, 0) ₁₂
Vía: Aérea	0	0	SARIMA(1, 0, 1)(1, 0, 1) ₁₂
Vía: Terrestre	0	0	SARIMA(2, 0, 0)(1, 0, 0) ₁₂
Vía: Marítima	1	0	SARIMA(0, 1, 1)(2, 0, 0) ₁₂

Cuadro 9: Órdenes de diferenciación determinados por ADF y OCSB, y modelo propuesto por auto_arima.

¿Tienen sentido los modelos propuestos? En general sí, y son interpretables:

- Para el **Total**, $(2, 0, 0)(1, 0, 1)_{12}$: dos términos autorregresivos de corto plazo —el nivel de un mes depende de los dos anteriores, que es justo lo que muestra una PACF que se corta en el rezago 2— más un par de términos estacionales que recogen el ciclo anual. Coherente con una serie de inercia alta y estacionalidad marcada.
- Para la **vía Aérea**, $(1, 0, 1)(1, 0, 1)_{12}$ combina memoria de corto plazo con memoria estacional, razonable para un flujo aeroportuario con reservas anticipadas y temporadas bien definidas.
- Para la **vía Terrestre**, $(2, 0, 0)(1, 0, 0)_{12}$ es un AR puro, consistente con un flujo fronterizo de inercia mensual alta y estacionalidad más difusa ($F_S = 0.75$, la más baja de las series regulares).
- Para **Estados Unidos**, la diferenciación estacional ($D = 1$) domina la especificación, coherente con la serie de mayor fuerza estacional de todas ($F_S = 0.93$): su comportamiento está regido casi enteramente por la temporada.
- Para **Guatemala y Marítima**, auto_arima recurre a $d = 1$ y a estructuras más largas $((1, 1, 2)$ y $(0, 1, 1)$ con dos términos AR estacionales). No es una señal de dinámica rica sino de que el algoritmo está intentando ajustar un **quiebre de nivel** con herramientas pensadas para procesos estacionarios. Es un caso de manual de que **un criterio automático de información no sustituye al diagnóstico**: el modelo minimiza el AIC pero no describe el fenómeno.

Advertencia sobre la comparación de AIC y BIC. Estos criterios **solo son comparables entre modelos ajustados sobre el mismo número efectivo de observaciones**. Diferenciar consume datos: un modelo con $d = 1, D = 1$ evalúa su verosimilitud sobre 134 observaciones y uno con $d = 1, D = 0$ sobre 146. Comparar sus AIC directamente es un error frecuente. Por eso, en las tablas siguientes se reporta la columna n_{ef} y el mejor modelo por AIC se selecciona **solo dentro del grupo que comparte ese valor**. MAE, RMSE y MAPE, en cambio, se calculan siempre sobre el mismo conjunto de prueba y en la escala original, por lo que sí son comparables entre todos los modelos.

5 Modelos, predicción y comparación (puntos 4.g a 4.k)

Para cada serie se ajustaron **seis modelos SARIMA** (el de `auto_arima`, tres variantes derivadas de la ACF/PACF y dos modelos con diferenciación estacional forzada) más los **cuatro algoritmos alternativos** que pide el enunciado: **Prophet**, **Holt-Winters**, **suavizamiento exponencial simple** y **seasonal naive**. En total, diez modelos por serie y setenta en el estudio.

5.1 Resultado global sobre la partición 70/30

Serie	Mejor modelo (RMSE)	MAPE %	RMSE
Total de viajeros	Suav. exponencial simple	58.1	194,772
País: El Salvador	Suav. exponencial simple	74.3	104,524
País: Guatemala	SARIMA(1, 1, 1)(1, 0, 1) ₁₂	54.7	52,947
País: Estados Unidos	Suav. exponencial simple	49.9	28,946
Vía: Aérea	Suav. exponencial simple	35.6	41,379
Vía: Terrestre	Suav. exponencial simple	71.8	156,275
Vía: Marítima	Suav. exponencial simple	100.0	1,732

Cuadro 10: Mejor modelo por RMSE sobre el conjunto de prueba 2021-04 a 2026-06.

Este resultado hay que leerlo con cuidado, porque es un artefacto de la partición. El suavizamiento exponencial simple —el modelo **más pobre** de los diez, incapaz de representar tendencia o estacionalidad— gana en seis de las siete series. La razón es puramente estructural: al entrenar hasta marzo de 2021, todos los modelos “ven” una serie que termina en el piso del colapso. Los modelos con tendencia y estacionalidad proyectan hacia adelante la trayectoria deprimida y estacional del período pandémico; el suavizamiento simple proyecta una línea plana en el último nivel, y esa línea plana resulta estar accidentalmente más cerca de la recuperación que ninguna extrapolación informada.

Dicho de otro modo: **con esta partición no se está midiendo qué modelo captura mejor la dinámica de la serie, sino cuál se equivoca menos ante un cambio estructural que ninguno podía prever.** Los MAPE de 36% a 100% no son una medida de la calidad de los modelos.

Dos casos merecen mención aparte:

- **Guatemala** es la única serie donde gana un SARIMA, pero por el motivo equivocado: como la serie real es **cero desde 2023**, gana el modelo que predice valores más bajos. Su MAPE de 54.7% está calculado sobre los únicos 21 meses del test con valor distinto de cero. **Esta métrica no es interpretable como calidad de pronóstico.**

- **Marítima** alcanza un **MAPE del 100%**, el máximo posible en la práctica: equivale a predecir sistemáticamente un orden de magnitud por encima de lo observado. El entrenamiento termina viendo una serie de decenas de miles de cruceristas al mes y el test contiene una serie que se estabiliza en unos pocos cientos. Ningún modelo de los diez baja del 100%.

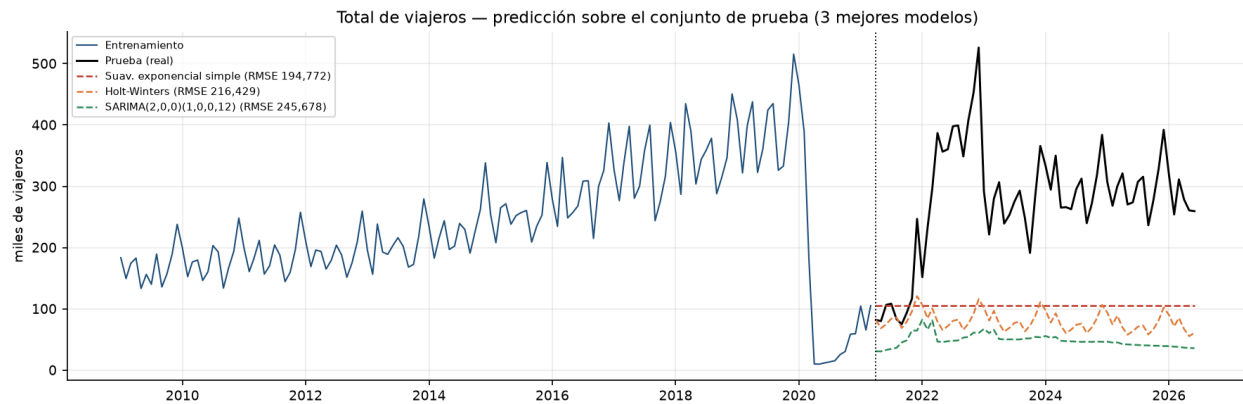


Figura 14: Serie total: predicción de los tres mejores modelos sobre el conjunto de prueba. Todos subestiman la recuperación porque el entrenamiento termina en el piso de la pandemia.

5.2 Control: partición alternativa post-pandemia

Para separar el error del choque exógeno del error propio del modelo, se repitió todo el ejercicio entrenando desde **julio de 2021** (fronteras ya reabiertas) y dejando los **últimos 18 meses** como prueba.

Serie	Partición 70/30		Control post-pandemia	
	Mejor modelo	MAPE %	Mejor modelo	MAPE %
Total de viajeros	Suav. exp. simple	58.1	SARIMA(1, 0, 1)(1, 0, 1) ₁₂	7.2
País: El Salvador	Suav. exp. simple	74.3	Seasonal naïve	10.5
País: Guatemala	SARIMA(1, 1, 1)(1, 0, 1) ₁₂	54.7	<i>no evaluable</i>	—
País: Estados Unidos	Suav. exp. simple	49.9	Prophet	6.3
Vía: Aérea	Suav. exp. simple	35.6	SARIMA(1, 0, 0)(1, 0, 0) ₁₂	8.3
Vía: Terrestre	Suav. exp. simple	71.8	Seasonal naïve	10.5
Vía: Marítima	Suav. exp. simple	100.0	Seasonal naïve	11.6

Cuadro 11: Comparación de las dos particiones. En las seis series evaluables el error cae de 36–100% a 6–12% al eliminar el quiebre estructural del conjunto de entrenamiento. Guatemala no es evaluable porque su serie es idénticamente cero en todo el período de prueba del control.

Este es el hallazgo metodológico central del laboratorio. El MAPE cae de un rango de **36–100%** a un rango de **6.3–11.6%**, una reducción de un orden de magnitud, sin cambiar ni un solo modelo

ni un solo dato. La conclusión es inequívoca: **el error de la partición 70/30 no mide la calidad de los modelos, mide la magnitud del choque pandémico**. Sobre datos homogéneos, estas series son **muy predecibles**: un error del 6–12% a un horizonte de 18 meses es un resultado sólido para planificación turística.

El caso más elocuente es la **vía Marítima**: pasa de un MAPE del **100%** —el peor resultado de todo el estudio— a un **11.6%**. La serie no era impredecible; lo impredecible era el colapso de los cruceros. Una vez que el entrenamiento ocurre después del colapso, la serie resulta tan modelable como las demás.

Nótese además que en el control cambian los ganadores y aparecen modelos con estructura estacional —seasonal naive, SARIMA con términos estacionales, Prophet—, exactamente lo esperable en series con F_S entre 0.68 y 0.93. El suavizamiento exponencial simple desaparece por completo del podio, confirmando que su victoria anterior era un accidente de la partición.

5.3 Análisis de residuos

Se evaluaron los residuos del mejor SARIMA de cada serie con la prueba de **Ljung-Box** (H_0 : los residuos son ruido blanco) y **Jarque-Bera** (H_0 : son normales).

Serie	Ljung-Box(12)	Ljung-Box(24)	¿Ruido blanco?
Total de viajeros	0.392	0.950	Sí
País: El Salvador	0.028	0.442	Marginal
País: Guatemala	0.522	0.931	Sí
País: Estados Unidos	0.000	0.000	No
Vía: Aérea	0.084	0.717	Sí
Vía: Terrestre	0.017	0.377	Marginal
Vía: Marítima	0.000	0.000	No

Cuadro 12: Valores p de Ljung-Box sobre los residuos del mejor SARIMA de cada serie.

Interpretación honesta de estos resultados. En tres series (Total, Guatemala y Aérea) los residuos son ruido blanco a los rezagos 12 y 24: el modelo ha extraído toda la estructura disponible. En El Salvador y Terrestre el resultado es **marginal** ($p = 0.028$ y $p = 0.017$ al rezago 12, pero holgadamente por encima de 0.05 al rezago 24), lo que indica autocorrelación residual concentrada en los primeros rezagos. Una explicación plausible es la **Semana Santa**: al ser una fiesta móvil que salta entre marzo y abril, un modelo estacional de período fijo 12 no puede capturarla y deja residuo sistemático en esos meses, justamente en las dos series de flujo terrestre regional donde ese feriado pesa más.

En **Estados Unidos y Marítima el modelo es claramente inadecuado** ($p = 0.000$ a ambos rezagos). Las causas son distintas y ambas identificables:

- **Estados Unidos** tiene cinco meses en cero (abril a agosto de 2020, cuando el ingreso de extranjeros fue literalmente nulo). En escala logarítmica ese cero es un salto de magnitud enorme respecto del nivel habitual, y ningún SARIMA lineal con coeficientes constantes puede absorberlo.
- **Marítima** acumula 27 meses en cero y, además, carece de tendencia y estacionalidad estables ($F_T = 0.00$, $F_S = 0.24$). No hay estructura que un SARIMA pueda capturar, así que el fallo de Ljung-Box era previsible desde la descomposición.

El tratamiento correcto sería incorporar variables dummy de intervención para la ventana de cierre (un modelo ARIMAX), o tratar esos meses como *no observados* en lugar de como ceros, dado que la frontera cerrada significa que la demanda no se midió, no que fuera cero. Se deja explícitamente señalado como la principal limitación del modelado de estas dos series.

En las siete series la prueba de **Jarque-Bera rechaza la normalidad** ($p < 0.001$), lo que era esperable: los residuos de 2020 son valores extremos genuinos. Esto no invalida las predicciones puntuales, pero sí implica que **los intervalos de confianza calculados bajo el supuesto de normalidad son demasiado estrechos** y no deben tomarse al pie de la letra.

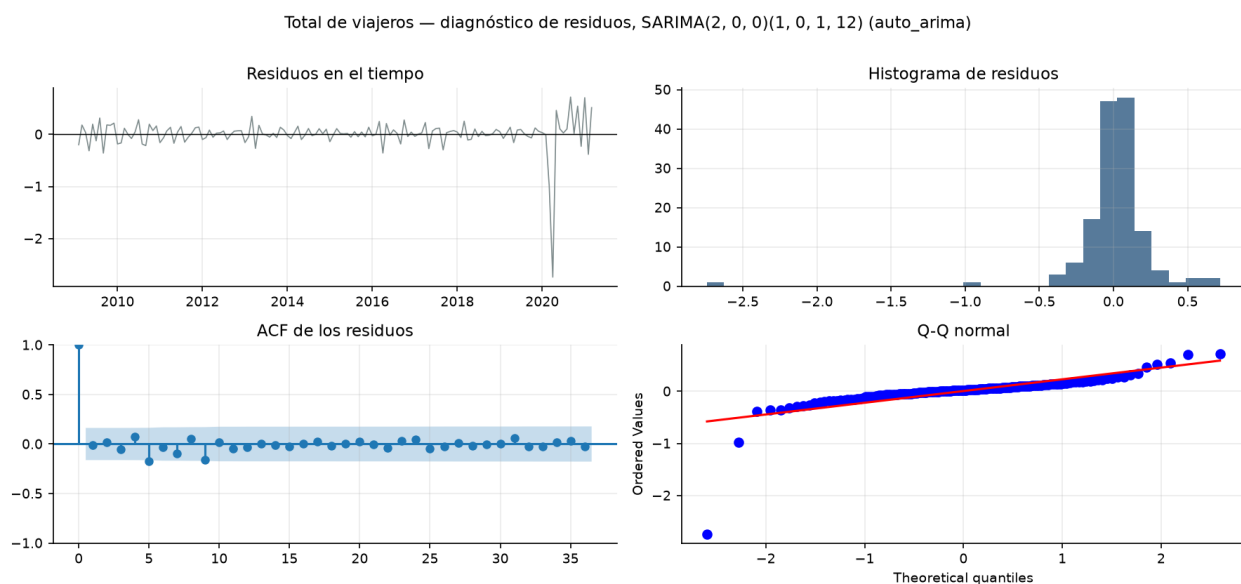


Figura 15: Serie total: diagnóstico de residuos del mejor SARIMA. La ACF de los residuos no muestra estructura remanente; el Q-Q evidencia las colas pesadas de la pandemia.

5.4 Comparación detallada por serie

A continuación se presenta la tabla completa de modelos para la serie obligatoria. Las tablas de las seis series restantes siguen el mismo formato y están en el cuaderno de análisis.

Modelo	AIC	BIC	n_{ef}	MAE	RMSE	MAPE
Suav. exponencial simple	-324.8	-318.9	147	175,065	194,772	58.1
Holt-Winters	-348.0	-300.2	147	196,929	216,429	65.3
SARIMA(2, 0, 0)(1, 0, 0) ₁₂	89.7	101.7	147	228,238	245,678	79.4
Seasonal naive	—	—	147	235,686	253,159	83.9
SARIMA(1, 0, 1)(1, 0, 1) ₁₂	81.1	96.1	147	233,789	253,930	79.0
SARIMA(2, 0, 0)(1, 0, 1) ₁₂ (auto)	81.0	96.0	147	233,998	254,158	79.1
SARIMA(1, 1, 1)(0, 1, 1) ₁₂	76.4	88.0	134	241,765	260,702	83.3
SARIMA(0, 1, 1)(0, 1, 1) ₁₂	74.6	83.3	134	242,883	261,746	83.7
Prophet	—	—	147	274,299	291,039	97.4
SARIMA(0, 0, 1)(0, 0, 1) ₁₂	800.1	809.1	147	276,573	291,586	100.0

Cuadro 13: Serie total: comparación de los diez modelos, ordenados por RMSE sobre el conjunto de prueba. Recuerdese que AIC y BIC solo son comparables dentro del mismo n_{ef} .

Lectura de la tabla, y por qué AIC y RMSE apuntan en direcciones opuestas. Dentro del grupo $n_{ef} = 147$, el mejor modelo por **AIC y BIC** es SARIMA(2, 0, 0)(1, 0, 1)₁₂, el que propone `auto_arima`, y sus residuos son ruido blanco ($p = 0.392$). Sin embargo, ese mismo modelo queda **sexto por RMSE**, detrás del suavizamiento exponencial simple, que tiene un AIC incomparablemente peor en términos de estructura. No hay contradicción: **el AIC mide el ajuste dentro de la muestra de entrenamiento y el RMSE mide el error fuera de ella**. El modelo describe muy bien el período 2009–2021 —incluida la pandemia— y precisamente por eso proyecta hacia adelante un nivel deprimido.

El contraste con el último puesto es igual de informativo: SARIMA(0, 0, 1)(0, 0, 1)₁₂, sin ninguna diferenciación ni término autorregresivo, tiene un AIC de **800** frente a 81 del mejor —una diferencia abrumadora— y efectivamente es el peor por RMSE. **Cuando un modelo está mal especificado de verdad, AIC y error fuera de muestra coinciden**; la divergencia entre ambos criterios en la zona alta de la tabla es precisamente el síntoma del quiebre estructural.

El criterio correcto para **seleccionar un modelo de pronóstico es el error fuera de muestra**, pero en este caso ese error está dominado por el cambio de nivel, y por eso la decisión final se apoya en la partición de control de la sección 5.2.

6 Análisis comparativo (punto 5)

6.1 Criterios de medición

Cada pregunta se responde con un estadístico explícito, para que la comparación sea reproducible y no dependa de la lectura visual de los gráficos.

Pregunta	Estadístico
Mayor estacionalidad	Fuerza estacional F_S de la descomposición STL (2009–2019)
Mayor tendencia de crecimiento	Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) 2009–2019
Mayor volatilidad	Desviación estándar de $\log(y_t/y_{t-12})$ (2009–2019)
Más afectada por la pandemia	Caída del total de 2020 respecto de 2019 y nivel de 2025 vs. 2019

Serie	F_S	TCAC %	Volat.	Caída 2020 %	2025 vs 2019 %	
					cruda	homog.
Total de viajeros	0.836	8.74	0.096	−73.0	76.7	124.1
País: El Salvador	0.677	12.08	0.197	− 74.9	126.8	126.8
País: Guatemala	0.861	10.36	0.114	−70.2	0.0	n/d
País: Estados Unidos	0.929	4.68	0.099	−73.7	146.1	146.1
Vía: Aérea	0.875	4.71	0.074	−72.3	80.2	147.6
Vía: Terrestre	0.754	11.90	0.144	− 73.6	78.1	122.4
Vía: Marítima	0.240	3.39	1.795	−67.9	5.3	5.3

Cuadro 14: Comparación entre series. En negrita el máximo (o mínimo, según corresponda) dentro de cada categoría. La columna **cruda** compara un 2019 que incluye residentes de Guatemala contra un 2025 que no; la **homogénea** los excluye de ambos años y es la única interpretable. En El Salvador, Estados Unidos y Marítima ambas coinciden porque no contienen residentes guatemaltecos. Guatemala no admite comparación homogénea: excluirla de su propia serie la deja vacía.

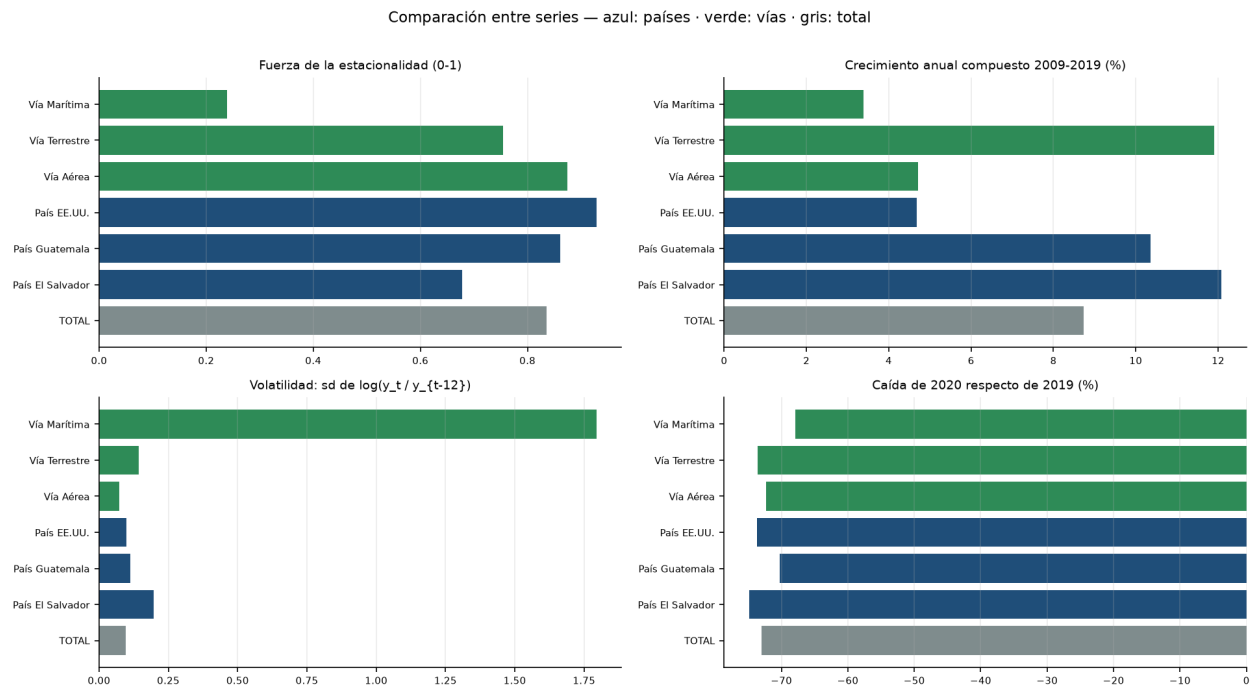


Figura 16: Comparación visual de los cuatro criterios. Azul: países; verde: vías; gris: total.

6.2 Respuestas por categoría

Categoría i — Países de residencia

- i. **Mayor estacionalidad: Estados Unidos** ($F_S = 0.929$), la serie más estacional de todo el estudio. Es coherente con un mercado de larga distancia cuyo viaje se planifica con antelación y se concentra en temporadas bien definidas (verano boreal, Navidad, Semana Santa). El Salvador es el menos estacional de los tres ($F_S = 0.677$): el flujo con el país vecino tiene un componente cotidiano y comercial que no depende de la temporada.
- ii. **Mayor tendencia de crecimiento: El Salvador** (TCAC = 12.08% anual 2009–2019), más del doble que Estados Unidos (4.68%). Guatemala queda en medio (10.36%). **El crecimiento del turismo receptor fue regional, no de larga distancia.**
- iii. **Mayor volatilidad: El Salvador** (sd de la tasa interanual = 0.197), el doble que Estados Unidos (0.099) y casi el doble que Guatemala (0.114). El mercado que más crece es también el más inestable: la contrapartida de un flujo fronterizo, frecuente y sensible a condiciones locales.
- iv. **Más afectada por la pandemia: El Salvador**, con una caída del **74.9%** en 2020 frente a 2019, seguida de Estados Unidos (–73.7%) y Guatemala (–70.2%). Las tres son parecidas: el cierre de fronteras fue indiscriminado. En **recuperación**, tanto El Salvador (126.8% de 2019)

como Estados Unidos (146.1%) superan holgadamente el nivel prepandemia, de modo que **El Salvador es a la vez la más golpeada y la que menos ha recuperado** de las dos comparables.

El caso de Guatemala requiere una respuesta aparte. Su cifra de recuperación es **0.0%**, que a primera vista la señalaría como la más afectada de largo. **Sería un error reportarlo así.** Guatemala no perdió a sus viajeros: **dejó de contabilizarlos.** La serie termina en diciembre de 2022 y es idénticamente cero desde entonces. Tampoco admite la corrección homogénea que se aplica al resto, porque excluir a los residentes de Guatemala de la serie de Guatemala la deja vacía. La lectura correcta es que **esta serie no permite responder la pregunta iv**, y presentar su 0% como impacto de la pandemia sería confundir un cambio administrativo con un fenómeno económico.

Categoría iii — Vías de ingreso

- i. **Mayor estacionalidad: Aérea** ($F_S = 0.875$), frente a 0.754 de la Terrestre y apenas 0.240 de la Marítima. El transporte aéreo concentra el viaje vacacional planificado; el terrestre mezcla turismo con movilidad fronteriza rutinaria, que diluye el patrón anual.
- ii. **Mayor tendencia de crecimiento: Terrestre** (TCAC = 11.90%), dos veces y media la Aérea (4.71%) y más de tres veces la Marítima (3.39%). Es la misma conclusión que arrojaron los países, vista desde el otro ángulo: **el crecimiento entró por tierra.**
- iii. **Mayor volatilidad: Marítima** (1.795), un valor **doce veces** superior al de la Terrestre (0.144) y **veinticuatro veces** el de la Aérea (0.074). No es una diferencia de grado sino de naturaleza: la Marítima depende de la programación discreta e irregular de unos pocos cruceros, de modo que un barco más o menos cambia el mes entero.
- iv. **Más afectada por la pandemia: la Terrestre en 2020** (−73.6%, frente a −72.3% de la Aérea y −67.9% de la Marítima), pero las tres caídas son casi idénticas y la diferencia no es significativa. **La respuesta relevante está en la recuperación, y ahí no hay ninguna ambigüedad: la Marítima quedó en el 5.3% de su nivel de 2019.** No se recuperó en absoluto. La Aérea, en cambio, alcanza el 147.6% y la Terrestre el 122.4% a definición homogénea. **La vía marítima es, con enorme diferencia, la más afectada del estudio.**

Sobre el 5.3% de la vía Marítima. A diferencia del 0% de Guatemala, **esta cifra sí es real, aunque con un matiz.** Dos efectos se superponen: el colapso genuino del turismo de cruceros tras 2020, que fue mundial y del que el Caribe centroamericano se ha recuperado solo parcialmente, y el hecho de que desde 2023 la categoría Cruceristas deja de alimentarse en esta fuente. No es posible separar ambos efectos con los datos disponibles, así que la magnitud exacta del desplome debe tomarse como una cota: la caída es **real y severa**, pero parte de ese 94.7% de pérdida es también pérdida de cobertura estadística.

La lección general de esta sección es que **ninguna comparación que cruce el año 2023 es válida sin homogeneizar antes la definición**, y que en dos de las siete series (Guatemala y Marítima) el quiebre es tan profundo que la pregunta directamente no se puede responder con los datos disponibles. Reconocerlo es preferible a reportar un número que parece una respuesta.

7 Hallazgos útiles para el INGUAT (punto 5.b)

1. **Las estadísticas oficiales tienen rupturas de serie que invalidan cualquier comparación directa 2022 vs. 2023.** El total agregado aparenta caer, pero se debe a un cambio de definición y a la salida de los residentes guatemaltecos del conteo, no a una pérdida de demanda turística. **Recomendación operativa:** documentar el quiebre y publicar una serie retropolada con definición constante. Si no se hace, cualquier informe de gestión que compare esos años estará reportando una caída que no ocurrió.
2. **El turismo extranjero sí se recuperó, y con holgura: la “caída del 23%” no existe.** Es el hallazgo más importante del informe porque contradice la lectura directa de los datos. La cifra de que 2025 está en el 76.7% del nivel de 2019 compara un 2019 que incluye a **1,791,156 residentes guatemaltecos** retornantes (el 38.2% del total) contra un 2025 que ya no los cuenta. A definición homogénea, **2025 está en el 124% de 2019.** **Recomendación:** el INGUAT no debe reportar caídas ni diseñar planes de reactivación sobre esa comparación. Lo que cayó es la cobertura del indicador, no la demanda.
3. **El crecimiento entró por tierra y desde el vecindario.** La vía Terrestre creció al 11.90% anual entre 2009 y 2019 frente al 4.71% de la Aérea, y El Salvador al 12.08% frente al 4.68% de Estados Unidos. Las dos categorías analizadas apuntan al mismo hecho desde ángulos distintos. **Implicación de política:** el presupuesto de promoción internacional debería reflejar esta asimetría. El mercado que sostiene el volumen es el vecino, es el que más rápido crece y es además el más barato de captar.
4. **Pero el mercado que más crece es también el más inestable.** El Salvador tiene la mayor tendencia y la mayor volatilidad de los tres países (0.197, el doble que Estados Unidos), y fue el más golpeado en 2020 (−74.9%). Estados Unidos crece menos pero de forma mucho más predecible y con la estacionalidad más marcada del estudio ($F_S = 0.929$). **Son dos mercados que requieren estrategias distintas:** el regional, de volumen y sensible a condiciones coyunturales; el estadounidense, de menor volumen pero planificable con meses de antelación.
5. **El turismo de cruceros no se recuperó: está en el 5.3% de su nivel de 2019.** Es el desplome más severo de todo el estudio, muy por encima de cualquier otra serie. Aunque parte de esa caída es pérdida de cobertura estadística desde 2023, la magnitud es tal que no admite otra lectura.

Decisión que habilita: o se invierte deliberadamente en recuperar el segmento de cruceros —infraestructura portuaria, acuerdos con navieras— o se asume su pérdida y se reasignan los recursos de promoción asociados. Lo que no es defendible es seguir planificando como si el segmento existiera al nivel prepandemia.

6. **La estacionalidad sobrevivió intacta a la pandemia; el nivel no.** El patrón anual —máximo en diciembre (índice 134), mínimos en febrero (81) y septiembre (83), amplitud de 53 puntos— se mantiene idéntico después de 2021, solo que a menor escala. **Esto es una buena noticia operativa:** significa que la planificación de personal, turnos migratorios y capacidad hotelera por temporada sigue siendo válida con el calendario histórico; lo único que cambió es el volumen base.
7. **Estas series son altamente predecibles sobre datos homogéneos.** La partición de control demuestra un **MAPE de 6.3–11.6% a 18 meses vista**, un margen perfectamente utilizable para presupuestar y dimensionar operaciones. El error del 36–100% de la partición oficial mide el choque pandémico, no la calidad de los modelos.
8. **Los modelos más simples con estructura estacional son suficientes.** En el control post-pandemia, el **seasonal naive** —predecir el mismo mes del año anterior— gana en tres de las seis series evaluables, y en las demás ganan modelos igualmente accesibles (un SARIMA de dos parámetros, Prophet con configuración por defecto). **Implicación práctica:** el INGUAT no necesita infraestructura analítica sofisticada para obtener pronósticos útiles; necesita series limpias y sin rupturas de definición. El cuello de botella es la calidad del dato, no el algoritmo.
9. **Recomendación de medición.** Los meses de frontera cerrada deberían registrarse como *no medidos*, no como cero. Tal como están, distorsionan el modelado de Estados Unidos y de la vía Marítima hasta el punto de que ningún SARIMA lineal logra residuos de ruido blanco. Es una corrección de bajo costo y alto impacto para el uso analítico futuro de la base.

7.1 Limitaciones del estudio

- La partición 70/30 que exige el enunciado corta **dentro del hueco pandémico**, lo que hace que las métricas de error de la sección 5.1 no sean informativas sobre la calidad de los modelos. Se mitigó con la partición de control, pero es una limitación de diseño.
- Los modelos de **Estados Unidos y de la vía Marítima** dejan autocorrelación residual significativa por los meses en cero de 2020. Requerirían un ARIMAX con variables de intervención, fuera del alcance de este laboratorio.
- **Dos de las siete series están estructuralmente truncadas.** La de **Guatemala** termina en diciembre de 2022 y es cero en 42 de los 63 meses de prueba, por lo que sus métricas de error y

su cifra de recuperación no son interpretables. La de **Marítima** mezcla un colapso real de los cruceros con la pérdida de cobertura de la categoría **Cruce**ristas desde 2023, y ambos efectos no son separables con los datos disponibles. Se conservan porque el enunciado pide el Top 3 de países y las tres vías, pero sus resultados se reportan como no concluyentes.

- La **Semana Santa** es una fiesta móvil entre marzo y abril y ningún modelo estacional de período fijo 12 la captura; explica parte del residuo de El Salvador y de la vía Terrestre.
- Toda comparación que cruce el año **2023** exige homogeneizar la definición antes de interpretarla. En este informe se hizo excluyendo a los residentes de Guatemala de ambos extremos; es la corrección de primer orden y explica la práctica totalidad de la discrepancia, pero no captura efectos residuales de la reagrupación de mercados dentro de cada región.
- Los datos son **de uso académico** y no corresponden a cifras oficiales del INGUAT ni del Instituto Guatemalteco de Migración.

Repositorio del código: https://github.com/rodrigoajmac/CC3084_Laboratorio_1

Los cuadernos `01_EDA_series_tiempo.ipynb`, `02_Analysis_TimeSeries.ipynb` y `03_Modelado_Prediccion.ipynb` contienen el análisis exploratorio, la exploración inicial de series alternativas y el modelado completo, respectivamente.